American Computer Science League

2021-2022 ● Contest 2: Short Problems ● Elementary Division

1. Prefix/Infix/Postfix

Evaluate the following prefix expression if all numbers are single digits:

+ / * 5 2 − 7 2 6

A. 11
B. 8
C. 6
D. 5
E. 2

2. Prefix/Infix/Postfix

Evaluate the following postfix expression if all numbers are single digits:

9 3 − 5 2 + * 2 3 ^ 3 2 ^ + −

A. 46
B. 42
C. 41
D. 25
E. 24

3. Prefix/Infix/Postfix

Convert the following infix expression to prefix:

$$\frac{4 * (7 - 5)}{(8 - 2) / (2 + 1)}$$

A. * / 4 − 7 5 / − 8 2 + 1 2
B. / * 4 − 5 7 / − 2 8 + 1 2
C. 4 − 7 5 / − 8 2 + 2 1 * /
D. / * − 7 5 4 / − 8 2 + 2 1
E. / * 4 − 7 5 / − 8 2 + 2 1

4. Prefix/Infix/Postfix

Convert the following infix expression to postfix:

5 * 7 − (1 + 4) * 6 + 2

A. 5 7 * 1 4 + 6 * − 2 +
B. 5 7 * 1 4 + − 6 * 2 +
C. 5 7 * 1 4 + 6 2 + * −
D. 5 7 * 1 4 + 6 2 * + −
E. 7 5 * 4 1 + 6 * + 2 −

5. Prefix/Infix/Postfix

Convert the following expression from prefix to postfix:

− / * ^ 5 2 4 2 + 1 9

A. 5 2 ^ 4 2 * / 1 9 + −
B. 5 2 ^ 4 * 2 / 1 9 + −
C. 5 2 ^ 2 4 * / 9 1 + −
D. 5 2 ^ 4 2 1 9 * / + −
E. 5 2 ^ 4 * 2 / 1 9 − +

American Computer Science League

2021-2022 ● Contest 2: Short Problems ● Elementary Division

1. 前缀/中缀/后缀

如果下方**所有数字都是**一个单独的数值，**计算下方前缀表达式的值：**

+ / * 5 2 − 7 2 6

A. 11
B. 8
C. 6
D. 5
E. 2

2. 前缀/中缀/后缀

如果下方**所有数字都是**一个单独的数值，**计算下方后缀表达式的值：**

9 3 − 5 2 + * 2 3 ^ 3 2 ^ + −

A. 46
B. 42
C. 41
D. 25
E. 24

3. 前缀/中缀/后缀

请将**下方的中缀表达式转换为前缀表达式：**

$$\frac{4 * (7 - 5)}{(8 - 2) / (2 + 1)}$$

A. * / 4 − 7 5 / − 8 2 + 1 2
B. / * 4 − 5 7 / − 2 8 + 1 2
C. 4 − 7 5 / − 8 2 + 2 1 * /
D. / * − 7 5 4 / − 8 2 + 2 1
E. / * 4 − 7 5 / − 8 2 + 2 1

4. 前缀/中缀/后缀

请将**下方的中缀表达式转换为后缀表达式：**

5 * 7 − (1 + 4) * 6 + 2

A. 5 7 * 1 4 + 6 * − 2 +
B. 5 7 * 1 4 + − 6 * 2 +
C. 5 7 * 1 4 + 6 2 + * −
D. 5 7 * 1 4 + 6 2 * + −
E. 7 5 * 4 1 + 6 * + 2 −

5. 前缀/中缀/后缀

请将**下方的前缀表达式转换为后缀表达式：**

− / * ^ 5 2 4 2 + 1 9

A. 5 2 ^ 4 2 * / 1 9 + −
B. 5 2 ^ 4 * 2 / 1 9 + −
C. 5 2 ^ 2 4 * / 9 1 + −
D. 5 2 ^ 4 2 1 9 * / + −
E. 5 2 ^ 4 * 2 / 1 9 − +